

EX
1

1. Les longueurs d'un rectangle de 4 cm^2 sont multipliées par 3.
Quelle est l'aire du rectangle ainsi obtenu?
2. Les longueurs d'un triangle sont multipliées par 8.
Par quelle valeur est multipliée son aire?

EX
2

1. Une figure a été agrandie à l'échelle $k = 1,3$. L'aire de la figure obtenue est $30,42 \text{ cm}^2$.
Calculer l'aire de la figure initiale.
2. Un solide a un volume de 74 cm^3 . On le réduit à l'échelle 0,1.
Quel est le volume du nouveau solide?

EX
1

1. Les longueurs d'un triangle sont multipliées par 3.
Par quelle valeur est multipliée son aire?
2. L'aire d'un quadrilatère a été multipliée par 36.
Par quelle valeur ont été multipliées les longueurs de ce quadrilatère?

EX
2

1. Un solide a été agrandi à l'échelle 1,9. Le volume final est $589,874 \text{ cm}^3$.
Quel est le volume du solide initial?
2. Une figure a été réduite à l'échelle $k = 0,8$. L'aire de la figure obtenue est $10,88 \text{ cm}^2$.
Calculer l'aire de la figure initiale.

EX
1

1. Les longueurs d'un rectangle de 2 cm^2 sont multipliées par 2.
Quelle est l'aire du rectangle ainsi obtenu?
2. Les longueurs d'un triangle sont multipliées par 4.
Par quelle valeur est multipliée son aire?

EX
2

1. Un solide a été réduit à l'échelle 0,9. Le volume final est $43,011 \text{ cm}^3$.
Quel est le volume du solide initial?
2. Sur une figure, on relève la mesure d'un angle : $\widehat{ABC} = 106^\circ$.
On agrandit cette figure à l'échelle $k = 1,6$.
Déterminer la mesure de l'angle $\widehat{A'B'C'}$ de la figure agrandie.

EX
1

1. Les longueurs d'un rectangle de 3 cm^2 sont multipliées par 3.
Quelle est l'aire du rectangle ainsi obtenu?
2. Les longueurs d'un rectangle de 3 cm^2 sont multipliées par 4.
Quelle est l'aire du rectangle ainsi obtenu?

EX
2

1. Sur une figure, on relève une longueur de 12 cm.
On agrandit cette figure et la longueur obtenue mesure alors 14,4 cm.
Quelle est l'échelle d'agrandissement?
2. Sur une figure, on relève la mesure d'un angle : $\widehat{ABC} = 85^\circ$.
On réduit cette figure à l'échelle $k = 0,1$.
Déterminer la mesure de l'angle $\widehat{A'B'C'}$ de la figure réduite.

EX
1

1. Les longueurs d'un rectangle de 4 cm^2 sont multipliées par 3.
Quelle est l'aire du rectangle ainsi obtenu?
2. Les longueurs d'un rectangle de 4 cm^2 sont multipliées par 4.
Quelle est l'aire du rectangle ainsi obtenu?

EX
2

1. Sur une figure, on relève la mesure d'un angle : $\widehat{ABC} = 17^\circ$.
On réduit cette figure à l'échelle $k = 0,6$.
Déterminer la mesure de l'angle $\widehat{A'B'C'}$ de la figure réduite.
2. Sur une figure, on relève la mesure d'un angle : $\widehat{ABC} = 14^\circ$.
On réduit cette figure à l'échelle $k = 0,3$.
Déterminer la mesure de l'angle $\widehat{A'B'C'}$ de la figure réduite.

EX
1

1. Les longueurs d'un rectangle de 3 cm^2 sont multipliées par 4. Quelle est l'aire du rectangle ainsi obtenu?
2. Les longueurs d'un rectangle de 4 cm^2 sont multipliées par 4. Quelle est l'aire du rectangle ainsi obtenu?

EX
2

1. Sur une figure, on relève la mesure d'un angle : $\widehat{ABC} = 42^\circ$.
On agrandit cette figure à l'échelle $k = 1,7$.
Déterminer la mesure de l'angle $\widehat{A'B'C'}$ de la figure agrandie.
2. Un solide a été agrandi à l'échelle 1,7. Le volume final est $147,39 \text{ cm}^3$.
Quel est le volume du solide initial?

EX
1

1. L'aire d'un quadrilatère a été multipliée par 4.
Par quelle valeur ont été multipliées les longueurs de ce quadrilatère?
2. Les longueurs d'un triangle sont multipliées par 4.
Par quelle valeur est multipliée son aire?

EX
2

1. Une figure a une aire de 7 cm^2 . On la réduit et l'aire obtenue est de $5,67 \text{ cm}^2$.
Quel est le coefficient de réduction?
2. Sur une figure, on relève la mesure d'un angle : $\widehat{ABC} = 82^\circ$.
On réduit cette figure à l'échelle $k = 0,9$.
Déterminer la mesure de l'angle $\widehat{A'B'C'}$ de la figure réduite.

EX
1

1. L'aire d'un quadrilatère a été multipliée par 49.
Par quelle valeur ont été multipliées les longueurs de ce quadrilatère?
2. Les longueurs d'un rectangle de 3 cm^2 sont multipliées par 3.
Quelle est l'aire du rectangle ainsi obtenu?

EX
2

1. Sur une figure, on relève une longueur de 20 cm.
On réduit cette figure et la longueur obtenue mesure alors 18 cm.
Quelle est l'échelle de réduction?
2. Un solide a un volume de 11 cm^3 . On le réduit à l'échelle 0,1.
Quel est le volume du nouveau solide?

EX
1

1. Les longueurs d'un rectangle de 2 cm^2 sont multipliées par 3.
Quelle est l'aire du rectangle ainsi obtenu?
2. Les longueurs d'un rectangle de 3 cm^2 sont multipliées par 2.
Quelle est l'aire du rectangle ainsi obtenu?

EX
2

1. Sur une figure, on relève une longueur de 16 cm.
On agrandit cette figure et la longueur obtenue mesure alors 22,4 cm.
Quelle est l'échelle d'agrandissement?
2. Sur une figure, on relève la mesure d'un angle : $\widehat{ABC} = 120^\circ$.
On réduit cette figure à l'échelle $k = 0,4$.
Déterminer la mesure de l'angle $\widehat{A'B'C'}$ de la figure réduite.

EX
1

1. L'aire d'un quadrilatère a été multipliée par 25.
Par quelle valeur ont été multipliées les longueurs de ce quadrilatère?
2. Les longueurs d'un rectangle de 3 cm^2 sont multipliées par 3.
Quelle est l'aire du rectangle ainsi obtenu?

EX
2

1. Sur une figure, on relève la mesure d'un angle : $\widehat{ABC} = 53^\circ$.
On agrandit cette figure à l'échelle $k = 1,4$.
Déterminer la mesure de l'angle $\widehat{A'B'C'}$ de la figure agrandie.
2. Une figure a une aire de 11 cm^2 . On la réduit et l'aire obtenue est de $3,96 \text{ cm}^2$.
Quel est le coefficient de réduction?

EX
1

1. Les longueurs d'un rectangle de 2 cm^2 sont multipliées par 3.
Quelle est l'aire du rectangle ainsi obtenu?
2. L'aire d'un quadrilatère a été multipliée par 25.
Par quelle valeur ont été multipliées les longueurs de ce quadrilatère?

EX
2

1. Une figure a une aire de 19 cm^2 . On l'agrandit à l'échelle $k = 1,6$.
Calculer l'aire de la figure agrandie.
2. Sur une figure, on relève la mesure d'un angle : $\widehat{ABC} = 75^\circ$.
On agrandit cette figure à l'échelle $k = 1,9$.
Déterminer la mesure de l'angle $\widehat{A'B'C'}$ de la figure agrandie.

EX
1

1. L'aire d'un quadrilatère a été multipliée par 16.
Par quelle valeur ont été multipliées les longueurs de ce quadrilatère?
2. Les longueurs d'un rectangle de 4 cm^2 sont multipliées par 4.
Quelle est l'aire du rectangle ainsi obtenu?

EX
2

1. Un solide a été agrandi à l'échelle 1,8. Le volume final est $379,08 \text{ cm}^3$.
Quel est le volume du solide initial?
2. Une figure a été réduite à l'échelle $k = 0,1$. L'aire de la figure obtenue est $0,17 \text{ cm}^2$.
Calculer l'aire de la figure initiale.



EX
1

1. Les longueurs d'un rectangle de 3 cm^2 sont multipliées par 4.
Quelle est l'aire du rectangle ainsi obtenu?
2. Les longueurs d'un triangle sont multipliées par 5.
Par quelle valeur est multipliée son aire?



EX
2

1. Un solide a été agrandi à l'échelle 1,4. Le volume final est $131,712 \text{ cm}^3$.
Quel est le volume du solide initial?
2. Une figure a une aire de 17 cm^2 . On la réduit à l'échelle $k = 0,5$.
Calculer l'aire de la figure réduite.

EX
1

1. Les longueurs d'un rectangle de 2 cm^2 sont multipliées par 3.
Quelle est l'aire du rectangle ainsi obtenu?
2. Les longueurs d'un rectangle de 2 cm^2 sont multipliées par 2.
Quelle est l'aire du rectangle ainsi obtenu?

EX
2

1. Un solide a un volume de 42 cm^3 . On l'agrandit à l'échelle 1,5.
Quel est le volume du nouveau solide?
2. Un solide a été agrandi à l'échelle 1,4. Le volume final est $126,224 \text{ cm}^3$.
Quel est le volume du solide initial?

EX
1

1. Les longueurs d'un rectangle de 2 cm^2 sont multipliées par 2.
Quelle est l'aire du rectangle ainsi obtenu?
2. Les longueurs d'un rectangle de 4 cm^2 sont multipliées par 2.
Quelle est l'aire du rectangle ainsi obtenu?

EX
2

1. Un solide a un volume de 57 cm^3 . On le réduit à l'échelle 0,4.
Quel est le volume du nouveau solide?
2. Sur une figure, on relève une longueur de 12 cm.
On agrandit cette figure et la longueur obtenue mesure alors 24 cm.
Quelle est l'échelle d'agrandissement?

EX
1

1. Les longueurs d'un rectangle de 4 cm^2 sont multipliées par 4.
Quelle est l'aire du rectangle ainsi obtenu?
2. Les longueurs d'un triangle sont multipliées par 7.
Par quelle valeur est multipliée son aire?

EX
2

1. Une figure a été réduite à l'échelle $k = 0,2$. L'aire de la figure obtenue est $0,44 \text{ cm}^2$.
Calculer l'aire de la figure initiale.
2. Une figure a une aire de 14 cm^2 . On l'agrandit et l'aire obtenue est de $20,16 \text{ cm}^2$.
Quel est le coefficient d'agrandissement?

EX
1

1. Les longueurs d'un rectangle de 3 cm^2 sont multipliées par 3. Quelle est l'aire du rectangle ainsi obtenu?
2. Les longueurs d'un rectangle de 2 cm^2 sont multipliées par 4. Quelle est l'aire du rectangle ainsi obtenu?

EX
2

1. Une figure a une aire de 5 cm^2 . On l'agrandit à l'échelle $k = 2$. Calculer l'aire de la figure agrandie.
2. Sur une figure, on relève la mesure d'un angle : $\widehat{ABC} = 64^\circ$. On réduit cette figure à l'échelle $k = 0,5$. Déterminer la mesure de l'angle $\widehat{A'B'C'}$ de la figure réduite.

EX
1

1. Les longueurs d'un triangle sont multipliées par 3.
Par quelle valeur est multipliée son aire?
2. L'aire d'un quadrilatère a été multipliée par 16.
Par quelle valeur ont été multipliées les longueurs de ce quadrilatère?

EX
2

1. Une figure a été réduite à l'échelle $k = 0,9$. L'aire de la figure obtenue est $12,96 \text{ cm}^2$.
Calculer l'aire de la figure initiale.
2. Sur une figure, on relève une longueur de 3 cm.
On agrandit cette figure et la longueur obtenue mesure alors 5,1 cm.
Quelle est l'échelle d'agrandissement?

EX
1

1. Les longueurs d'un rectangle de 4 cm^2 sont multipliées par 2.
Quelle est l'aire du rectangle ainsi obtenu?
2. L'aire d'un quadrilatère a été multipliée par 9.
Par quelle valeur ont été multipliées les longueurs de ce quadrilatère?

EX
2

1. Une figure a été agrandie à l'échelle $k = 2$. L'aire de la figure obtenue est 32 cm^2 .
Calculer l'aire de la figure initiale.
2. Sur une figure, on relève une longueur de 8 cm.
On réduit cette figure et la longueur obtenue mesure alors 1,6 cm.
Quelle est l'échelle de réduction?

EX
1

1. L'aire d'un quadrilatère a été multipliée par 36.
Par quelle valeur ont été multipliées les longueurs de ce quadrilatère?
2. Les longueurs d'un rectangle de 2 cm^2 sont multipliées par 3.
Quelle est l'aire du rectangle ainsi obtenu?

EX
2

1. Une figure a une aire de 16 cm^2 . On l'agrandit et l'aire obtenue est de 36 cm^2 .
Quel est le coefficient d'agrandissement?
2. Un solide a été agrandi à l'échelle 1,4. Le volume final est $148,176 \text{ cm}^3$.
Quel est le volume du solide initial?

EX
1

1. L'aire d'un quadrilatère a été multipliée par 100.
Par quelle valeur ont été multipliées les longueurs de ce quadrilatère?
2. L'aire d'un quadrilatère a été multipliée par 4.
Par quelle valeur ont été multipliées les longueurs de ce quadrilatère?

EX
2

1. Une figure a une aire de 16 cm^2 . On la réduit et l'aire obtenue est de $7,84 \text{ cm}^2$.
Quel est le coefficient de réduction?
2. Sur une figure, on relève une longueur de 12 cm.
On agrandit cette figure et la longueur obtenue mesure alors 16,8 cm.
Quelle est l'échelle d'agrandissement?

EX
1

1. L'aire d'un quadrilatère a été multipliée par 9.
Par quelle valeur ont été multipliées les longueurs de ce quadrilatère?
2. Les longueurs d'un rectangle de 3 cm^2 sont multipliées par 2.
Quelle est l'aire du rectangle ainsi obtenu?

EX
2

1. Une figure a une aire de 12 cm^2 . On l'agrandit à l'échelle $k = 2$.
Calculer l'aire de la figure agrandie.
2. Sur une figure, on relève la mesure d'un angle : $\widehat{ABC} = 62^\circ$.
On agrandit cette figure à l'échelle $k = 1,3$.
Déterminer la mesure de l'angle $\widehat{A'B'C'}$ de la figure agrandie.

EX
1

1. Les longueurs d'un rectangle de 4 cm^2 sont multipliées par 2.
Quelle est l'aire du rectangle ainsi obtenu?
2. Les longueurs d'un triangle sont multipliées par 9.
Par quelle valeur est multipliée son aire?

EX
2

1. Sur une figure, on relève une longueur de 13 cm.
On réduit cette figure et la longueur obtenue mesure alors 9,1 cm.
Quelle est l'échelle de réduction?
2. Un solide a un volume de 21 cm^3 . On le réduit à l'échelle 0,5.
Quel est le volume du nouveau solide?

EX
1

1. Les longueurs d'un rectangle de 2 cm^2 sont multipliées par 3.
Quelle est l'aire du rectangle ainsi obtenu?
2. Les longueurs d'un rectangle de 2 cm^2 sont multipliées par 2.
Quelle est l'aire du rectangle ainsi obtenu?

EX
2

1. Une figure a été réduite à l'échelle $k = 0,1$. L'aire de la figure obtenue est $0,2 \text{ cm}^2$.
Calculer l'aire de la figure initiale.
2. Sur une figure, on relève la mesure d'un angle : $\widehat{ABC} = 80^\circ$.
On réduit cette figure à l'échelle $k = 0,9$.
Déterminer la mesure de l'angle $\widehat{A'B'C'}$ de la figure réduite.

EX
1

1. L'aire d'un quadrilatère a été multipliée par 49.
Par quelle valeur ont été multipliées les longueurs de ce quadrilatère?
2. Les longueurs d'un rectangle de 2 cm^2 sont multipliées par 2.
Quelle est l'aire du rectangle ainsi obtenu?

EX
2

1. Une figure a une aire de 19 cm^2 . On l'agrandit et l'aire obtenue est de $48,64 \text{ cm}^2$.
Quel est le coefficient d'agrandissement?
2. Sur une figure, on relève la mesure d'un angle : $\widehat{ABC} = 14^\circ$.
On agrandit cette figure à l'échelle $k = 1,3$.
Déterminer la mesure de l'angle $\widehat{A'B'C'}$ de la figure agrandie.

EX
1

1. Les longueurs d'un rectangle de 2 cm^2 sont multipliées par 4.
Quelle est l'aire du rectangle ainsi obtenu?
2. L'aire d'un quadrilatère a été multipliée par 81.
Par quelle valeur ont été multipliées les longueurs de ce quadrilatère?

EX
2

1. Sur une figure, on relève la mesure d'un angle : $\widehat{ABC} = 59^\circ$.
On agrandit cette figure à l'échelle $k = 1,5$.
Déterminer la mesure de l'angle $\widehat{A'B'C'}$ de la figure agrandie.
2. Une figure a une aire de 5 cm^2 . On la réduit à l'échelle $k = 0,6$.
Calculer l'aire de la figure réduite.

EX
1

1. Les longueurs d'un rectangle de 3 cm^2 sont multipliées par 3.
Quelle est l'aire du rectangle ainsi obtenu?
2. Les longueurs d'un triangle sont multipliées par 9.
Par quelle valeur est multipliée son aire?

EX
2

1. Un solide a été agrandi à l'échelle 1,9. Le volume final est $788,785 \text{ cm}^3$.
Quel est le volume du solide initial?
2. Sur une figure, on relève la mesure d'un angle : $\widehat{ABC} = 42^\circ$.
On agrandit cette figure à l'échelle $k = 1,4$.
Déterminer la mesure de l'angle $\widehat{A'B'C'}$ de la figure agrandie.

EX
1

1. L'aire d'un quadrilatère a été multipliée par 4.
Par quelle valeur ont été multipliées les longueurs de ce quadrilatère?
2. Les longueurs d'un rectangle de 4 cm^2 sont multipliées par 4.
Quelle est l'aire du rectangle ainsi obtenu?

EX
2

1. Sur une figure, on relève une longueur de 4 cm.
On agrandit cette figure et la longueur obtenue mesure alors 6,4 cm.
Quelle est l'échelle d'agrandissement?
2. Sur une figure, on relève la mesure d'un angle : $\widehat{ABC} = 18^\circ$.
On agrandit cette figure à l'échelle $k = 1,7$.
Déterminer la mesure de l'angle $\widehat{A'B'C'}$ de la figure agrandie.

EX
1

1. Les longueurs d'un triangle sont multipliées par 6.
Par quelle valeur est multipliée son aire?
2. Les longueurs d'un triangle sont multipliées par 2.
Par quelle valeur est multipliée son aire?

EX
2

1. Sur une figure, on relève une longueur de 17 cm.
On agrandit cette figure et la longueur obtenue mesure alors 30,6 cm.
Quelle est l'échelle d'agrandissement?
2. Une figure a été réduite à l'échelle $k = 0,5$. L'aire de la figure obtenue est 5 cm^2 .
Calculer l'aire de la figure initiale.

EX
1

1. Les longueurs d'un triangle sont multipliées par 9.
Par quelle valeur est multipliée son aire?
2. Les longueurs d'un triangle sont multipliées par 6.
Par quelle valeur est multipliée son aire?

EX
2

1. Une figure a une aire de 18 cm^2 . On la réduit et l'aire obtenue est de $4,5 \text{ cm}^2$.
Quel est le coefficient de réduction?
2. Sur une figure, on relève une longueur de 12 cm.
On réduit cette figure et la longueur obtenue mesure alors 8,4 cm.
Quelle est l'échelle de réduction?



EX

1

1. Si les longueurs sont multipliées par k , les aires sont multipliées par k^2 , soit ici par $3^2 = 9$.
Ainsi, l'aire du nouveau rectangle est : $4 \times 9 = 36 \text{ cm}^2$.
2. Si les longueurs sont multipliées par k , les aires sont multipliées par k^2 , soit ici par $8^2 = 64$.

EX

2

1. On sait que dans une réduction ou un agrandissement de rapport k , les aires sont multipliées par k^2 .
Dans notre exercice, en appelant A l'aire de la figure initiale, on a l'égalité : $30,42 = 1,3^2 \times A$.
D'où : $A = \frac{30,42}{1,3^2} = 18 \text{ cm}^2$
2. On sait que dans une réduction ou un agrandissement de rapport k , les volumes sont multipliés par k^3 .
Dans notre exercice, on réduit un solide à l'échelle 0,1.
Le volume obtenu est donc multiplié par $0,1^3$.
Le volume obtenu est donc $V = 74 \times 0,1^3 = 0,074 \text{ cm}^3$.



EX

1

1. Si les longueurs sont multipliées par k , les aires sont multipliées par k^2 , soit ici par $3^2 = 9$.
2. Si les aires sont multipliées par k , les longueurs sont multipliées par $\sqrt{k}$, soit ici par $\sqrt{36} = 6$.

EX

2

1. On sait que dans une réduction ou un agrandissement de rapport k , les volumes sont multipliés par k^3 .
Dans notre exercice, on agrandit un solide à l'échelle 1,9.
Le volume obtenu est donc multiplié par $1,9^3$.
Le volume initial est donc $V = \frac{589,874}{1,9^3} = 86 \text{ cm}^3$.
2. On sait que dans une réduction ou un agrandissement de rapport k , les aires sont multipliées par k^2 .
Dans notre exercice, en appelant A l'aire de la figure initiale, on a l'égalité: $10,88 = 0,8^2 \times A$.
D'où: $A = \frac{10,88}{0,8^2} = 17 \text{ cm}^2$



EX

1

1. Si les longueurs sont multipliées par k , les aires sont multipliées par k^2 , soit ici par $2^2 = 4$.
Ainsi, l'aire du nouveau rectangle est : $2 \times 4 = 8 \text{ cm}^2$.
2. Si les longueurs sont multipliées par k , les aires sont multipliées par k^2 , soit ici par $4^2 = 16$.

EX

2

1. On sait que dans une réduction ou un agrandissement de rapport k , les volumes sont multipliés par k^3 .
Dans notre exercice, on réduit un solide à l'échelle 0,9.
Le volume obtenu est donc multiplié par $0,9^3$.
Le volume initial est donc $V = \frac{43,011}{0,9^3} = 59 \text{ cm}^3$.
2. On sait que dans un agrandissement ou une réduction à l'échelle k , les longueurs sont toutes multipliées par k .
Par contre, les mesures d'angles ne sont pas modifiées.
On en déduit : $\widehat{A'B'C'} = \widehat{ABC} = 106^\circ$.



EX

1

1. Si les longueurs sont multipliées par k , les aires sont multipliées par k^2 , soit ici par $3^2 = 9$.
Ainsi, l'aire du nouveau rectangle est : $3 \times 9 = 27 \text{ cm}^2$.
2. Si les longueurs sont multipliées par k , les aires sont multipliées par k^2 , soit ici par $4^2 = 16$.
Ainsi, l'aire du nouveau rectangle est : $3 \times 16 = 48 \text{ cm}^2$.

EX

2

1. Dans cette situation, la longueur dont on connaît la mesure a été multipliée par $k = \frac{14,4}{12} = 1,2$.
Comme $k > 1$, on en déduit qu'il s'agit d'un agrandissement à l'échelle 1,2.
2. On sait que dans un agrandissement ou une réduction à l'échelle k , les longueurs sont toutes multipliées par k .
Par contre, les mesures d'angles ne sont pas modifiées.
On en déduit : $\widehat{A'B'C'} = \widehat{ABC} = 85^\circ$.



EX

1

1. Si les longueurs sont multipliées par k , les aires sont multipliées par k^2 , soit ici par $3^2 = 9$.
Ainsi, l'aire du nouveau rectangle est : $4 \times 9 = 36 \text{ cm}^2$.
2. Si les longueurs sont multipliées par k , les aires sont multipliées par k^2 , soit ici par $4^2 = 16$.
Ainsi, l'aire du nouveau rectangle est : $4 \times 16 = 64 \text{ cm}^2$.

EX

2

1. On sait que dans un agrandissement ou une réduction à l'échelle k , les longueurs sont toutes multipliées par k .
Par contre, les mesures d'angles ne sont pas modifiées.
On en déduit : $\widehat{A'B'C'} = \widehat{ABC} = 17^\circ$.
2. On sait que dans un agrandissement ou une réduction à l'échelle k , les longueurs sont toutes multipliées par k .
Par contre, les mesures d'angles ne sont pas modifiées.
On en déduit : $\widehat{A'B'C'} = \widehat{ABC} = 14^\circ$.



EX

1

1. Si les longueurs sont multipliées par k , les aires sont multipliées par k^2 , soit ici par $4^2 = 16$.
Ainsi, l'aire du nouveau rectangle est : $3 \times 16 = 48 \text{ cm}^2$.
2. Si les longueurs sont multipliées par k , les aires sont multipliées par k^2 , soit ici par $4^2 = 16$.
Ainsi, l'aire du nouveau rectangle est : $4 \times 16 = 64 \text{ cm}^2$.

EX

2

1. On sait que dans un agrandissement ou une réduction à l'échelle k , les longueurs sont toutes multipliées par k .
Par contre, les mesures d'angles ne sont pas modifiées.
On en déduit : $\widehat{A'B'C'} = \widehat{ABC} = 42^\circ$.
2. On sait que dans une réduction ou un agrandissement de rapport k , les volumes sont multipliés par k^3 .
Dans notre exercice, on agrandit un solide à l'échelle 1,7.
Le volume obtenu est donc multiplié par $1,7^3$.
Le volume initial est donc $V = \frac{147,39}{1,7^3} = 30 \text{ cm}^3$.



EX

1

1. Si les aires sont multipliées par k , les longueurs sont multipliées par $\sqrt{k}$, soit ici par $\sqrt{4} = 2$.
2. Si les longueurs sont multipliées par k , les aires sont multipliées par k^2 , soit ici par $4^2 = 16$.

EX

2

1. On sait que dans une réduction ou un agrandissement de rapport k , les aires sont multipliées par k^2 .
Dans notre exercice, en appelant k le coefficient de réduction, on a l'égalité : $5,67 = k^2 \times 7$.
On en déduit que : $k^2 = \frac{5,67}{7} = 0,81$.
 k est un nombre positif, on peut conclure que : $k = \sqrt{0,81} = 0,9$.
Le coefficient de réduction est donc $k = 0,9$.
2. On sait que dans un agrandissement ou une réduction à l'échelle k , les longueurs sont toutes multipliées par k .
Par contre, les mesures d'angles ne sont pas modifiées.
On en déduit : $\widehat{A'B'C'} = \widehat{ABC} = 82^\circ$.



EX

1

1. Si les aires sont multipliées par k , les longueurs sont multipliées par $\sqrt{k}$, soit ici par $\sqrt{49} = 7$.
2. Si les longueurs sont multipliées par k , les aires sont multipliées par k^2 , soit ici par $3^2 = 9$.
Ainsi, l'aire du nouveau rectangle est : $3 \times 9 = 27 \text{ cm}^2$.

EX

2

1. Dans cette situation, la longueur dont on connaît la mesure a été multipliée par $k = \frac{18}{20} = 0,9$.
Comme $k < 1$, on en déduit qu'il s'agit d'une réduction à l'échelle 0,9.
2. On sait que dans une réduction ou un agrandissement de rapport k , les volumes sont multipliés par k^3 .
Dans notre exercice, on réduit un solide à l'échelle 0,1.
Le volume obtenu est donc multiplié par $0,1^3$.
Le volume obtenu est donc $V = 11 \times 0,1^3 = 0,011 \text{ cm}^3$.



EX

1

1. Si les longueurs sont multipliées par k , les aires sont multipliées par k^2 , soit ici par $3^2 = 9$.
Ainsi, l'aire du nouveau rectangle est : $2 \times 9 = 18 \text{ cm}^2$.
2. Si les longueurs sont multipliées par k , les aires sont multipliées par k^2 , soit ici par $2^2 = 4$.
Ainsi, l'aire du nouveau rectangle est : $3 \times 4 = 12 \text{ cm}^2$.

EX

2

1. Dans cette situation, la longueur dont on connaît la mesure a été multipliée par $k = \frac{22,4}{16} = 1,4$.
Comme $k > 1$, on en déduit qu'il s'agit d'un agrandissement à l'échelle 1,4.
2. On sait que dans un agrandissement ou une réduction à l'échelle k , les longueurs sont toutes multipliées par k .
Par contre, les mesures d'angles ne sont pas modifiées.
On en déduit : $\widehat{A'B'C'} = \widehat{ABC} = 120^\circ$.



EX

1

1. Si les aires sont multipliées par k , les longueurs sont multipliées par $\sqrt{k}$, soit ici par $\sqrt{25} = 5$.
2. Si les longueurs sont multipliées par k , les aires sont multipliées par k^2 , soit ici par $3^2 = 9$.
Ainsi, l'aire du nouveau rectangle est : $3 \times 9 = 27 \text{ cm}^2$.

EX

2

1. On sait que dans un agrandissement ou une réduction à l'échelle k , les longueurs sont toutes multipliées par k .
Par contre, les mesures d'angles ne sont pas modifiées.
On en déduit : $\widehat{A'B'C'} = \widehat{ABC} = 53^\circ$.
2. On sait que dans une réduction ou un agrandissement de rapport k , les aires sont multipliées par k^2 .
Dans notre exercice, en appelant k le coefficient de réduction, on a l'égalité : $3,96 = k^2 \times 11$.
On en déduit que : $k^2 = \frac{3,96}{11} = 0,36$.
 k est un nombre positif, on peut conclure que : $k = \sqrt{0,36} = 0,6$.
Le coefficient de réduction est donc $k = 0,6$.



EX

1

1. Si les longueurs sont multipliées par k , les aires sont multipliées par k^2 , soit ici par $3^2 = 9$.
Ainsi, l'aire du nouveau rectangle est : $2 \times 9 = 18 \text{ cm}^2$.
2. Si les aires sont multipliées par k , les longueurs sont multipliées par $\sqrt{k}$, soit ici par $\sqrt{25} = 5$.

EX

2

1. On sait que dans une réduction ou un agrandissement de rapport k , les aires sont multipliées par k^2 .
Dans notre exercice, en appelant A l'aire agrandie, on a l'égalité : $A = 1,6^2 \times 19$.
D'où : $A = 48,64 \text{ cm}^2$
2. On sait que dans un agrandissement ou une réduction à l'échelle k , les longueurs sont toutes multipliées par k .
Par contre, les mesures d'angles ne sont pas modifiées.
On en déduit : $\widehat{A'B'C'} = \widehat{ABC} = 75^\circ$.



EX

1

1. Si les aires sont multipliées par k , les longueurs sont multipliées par $\sqrt{k}$, soit ici par $\sqrt{16} = 4$.
2. Si les longueurs sont multipliées par k , les aires sont multipliées par k^2 , soit ici par $4^2 = 16$.
Ainsi, l'aire du nouveau rectangle est : $4 \times 16 = 64 \text{ cm}^2$.

EX

2

1. On sait que dans une réduction ou un agrandissement de rapport k , les volumes sont multipliés par k^3 .
Dans notre exercice, on agrandit un solide à l'échelle 1,8.
Le volume obtenu est donc multiplié par $1,8^3$.
Le volume initial est donc $V = \frac{379,08}{1,8^3} = 65 \text{ cm}^3$.
2. On sait que dans une réduction ou un agrandissement de rapport k , les aires sont multipliées par k^2 .
Dans notre exercice, en appelant A l'aire de la figure initiale, on a l'égalité : $0,17 = 0,1^2 \times A$.
D'où : $A = \frac{0,17}{0,1^2} = 17 \text{ cm}^2$



EX

1

1. Si les longueurs sont multipliées par k , les aires sont multipliées par k^2 , soit ici par $4^2 = 16$.
Ainsi, l'aire du nouveau rectangle est : $3 \times 16 = 48 \text{ cm}^2$.
2. Si les longueurs sont multipliées par k , les aires sont multipliées par k^2 , soit ici par $5^2 = 25$.

EX

2

1. On sait que dans une réduction ou un agrandissement de rapport k , les volumes sont multipliés par k^3 .
Dans notre exercice, on agrandit un solide à l'échelle 1,4.
Le volume obtenu est donc multiplié par $1,4^3$.
Le volume initial est donc $V = \frac{131,712}{1,4^3} = 48 \text{ cm}^3$.
2. On sait que dans une réduction ou un agrandissement de rapport k , les aires sont multipliées par k^2 .
Dans notre exercice, en appelant A l'aire réduite, on a l'égalité : $A = 0,5^2 \times 17$.
D'où : $A = 4,25 \text{ cm}^2$



EX

1

1. Si les longueurs sont multipliées par k , les aires sont multipliées par k^2 , soit ici par $3^2 = 9$.
Ainsi, l'aire du nouveau rectangle est : $2 \times 9 = 18 \text{ cm}^2$.
2. Si les longueurs sont multipliées par k , les aires sont multipliées par k^2 , soit ici par $2^2 = 4$.
Ainsi, l'aire du nouveau rectangle est : $2 \times 4 = 8 \text{ cm}^2$.

EX

2

1. On sait que dans une réduction ou un agrandissement de rapport k , les volumes sont multipliés par k^3 .
Dans notre exercice, on agrandit un solide à l'échelle 1,5.
Le volume obtenu est donc multiplié par $1,5^3$.
Le volume obtenu est donc $V = 42 \times 1,5^3 = 141,75 \text{ cm}^3$.
2. On sait que dans une réduction ou un agrandissement de rapport k , les volumes sont multipliés par k^3 .
Dans notre exercice, on agrandit un solide à l'échelle 1,4.
Le volume obtenu est donc multiplié par $1,4^3$.
Le volume initial est donc $V = \frac{126,224}{1,4^3} = 46 \text{ cm}^3$.

EX
1

1. Si les longueurs sont multipliées par k , les aires sont multipliées par k^2 , soit ici par $2^2 = 4$.
Ainsi, l'aire du nouveau rectangle est : $2 \times 4 = 8 \text{ cm}^2$.
2. Si les longueurs sont multipliées par k , les aires sont multipliées par k^2 , soit ici par $2^2 = 4$.
Ainsi, l'aire du nouveau rectangle est : $4 \times 4 = 16 \text{ cm}^2$.

EX
2

1. On sait que dans une réduction ou un agrandissement de rapport k , les volumes sont multipliés par k^3 .
Dans notre exercice, on réduit un solide à l'échelle 0,4.
Le volume obtenu est donc multiplié par $0,4^3$.
Le volume obtenu est donc $V = 57 \times 0,4^3 = 3,648 \text{ cm}^3$.
2. Dans cette situation, la longueur dont on connaît la mesure a été multipliée par $k = \frac{24}{12} = 2$.
Comme $k > 1$, on en déduit qu'il s'agit d'un agrandissement à l'échelle 2.



EX

1

1. Si les longueurs sont multipliées par k , les aires sont multipliées par k^2 , soit ici par $4^2 = 16$.
Ainsi, l'aire du nouveau rectangle est : $4 \times 16 = 64 \text{ cm}^2$.
2. Si les longueurs sont multipliées par k , les aires sont multipliées par k^2 , soit ici par $7^2 = 49$.

EX

2

1. On sait que dans une réduction ou un agrandissement de rapport k , les aires sont multipliées par k^2 .
Dans notre exercice, en appelant A l'aire de la figure initiale, on a l'égalité : $0,44 = 0,2^2 \times A$.
D'où : $A = \frac{0,44}{0,2^2} = 11 \text{ cm}^2$
2. On sait que dans une réduction ou un agrandissement de rapport k , les aires sont multipliées par k^2 .
Dans notre exercice, en appelant k le coefficient d'agrandissement, on a l'égalité : $20,16 = k^2 \times 14$.
On en déduit que : $k^2 = \frac{20,16}{14} = 1,44$.
 k est un nombre positif, on peut conclure que : $k = \sqrt{1,44} = 1,2$.
Le coefficient d'agrandissement est donc $k = 1,2$.



EX

1

1. Si les longueurs sont multipliées par k , les aires sont multipliées par k^2 , soit ici par $3^2 = 9$.
Ainsi, l'aire du nouveau rectangle est : $3 \times 9 = 27 \text{ cm}^2$.
2. Si les longueurs sont multipliées par k , les aires sont multipliées par k^2 , soit ici par $4^2 = 16$.
Ainsi, l'aire du nouveau rectangle est : $2 \times 16 = 32 \text{ cm}^2$.

EX

2

1. On sait que dans une réduction ou un agrandissement de rapport k , les aires sont multipliées par k^2 .
Dans notre exercice, en appelant A l'aire agrandie, on a l'égalité : $A = 2^2 \times 5$.
D'où : $A = 20 \text{ cm}^2$
2. On sait que dans un agrandissement ou une réduction à l'échelle k , les longueurs sont toutes multipliées par k .
Par contre, les mesures d'angles ne sont pas modifiées.
On en déduit : $\widehat{A'B'C'} = \widehat{ABC} = 64^\circ$.



EX

1

1. Si les longueurs sont multipliées par k , les aires sont multipliées par k^2 , soit ici par $3^2 = 9$.
2. Si les aires sont multipliées par k , les longueurs sont multipliées par $\sqrt{k}$, soit ici par $\sqrt{16} = 4$.

EX

2

1. On sait que dans une réduction ou un agrandissement de rapport k , les aires sont multipliées par k^2 .
Dans notre exercice, en appelant A l'aire de la figure initiale, on a l'égalité : $12,96 = 0,9^2 \times A$.
D'où : $A = \frac{12,96}{0,9^2} = 16 \text{ cm}^2$
2. Dans cette situation, la longueur dont on connaît la mesure a été multipliée par $k = \frac{5,1}{3} = 1,7$.
Comme $k > 1$, on en déduit qu'il s'agit d'un agrandissement à l'échelle 1,7.



EX

1

1. Si les longueurs sont multipliées par k , les aires sont multipliées par k^2 , soit ici par $2^2 = 4$.
Ainsi, l'aire du nouveau rectangle est : $4 \times 4 = 16 \text{ cm}^2$.
2. Si les aires sont multipliées par k , les longueurs sont multipliées par $\sqrt{k}$, soit ici par $\sqrt{9} = 3$.

EX

2

1. On sait que dans une réduction ou un agrandissement de rapport k , les aires sont multipliées par k^2 .
Dans notre exercice, en appelant A l'aire de la figure initiale, on a l'égalité : $32 = 2^2 \times A$.
D'où : $A = \frac{32}{2^2} = 8 \text{ cm}^2$
2. Dans cette situation, la longueur dont on connaît la mesure a été multipliée par $k = \frac{1,6}{8} = 0,2$.
Comme $k < 1$, on en déduit qu'il s'agit d'une réduction à l'échelle 0,2.



EX

1

1. Si les aires sont multipliées par k , les longueurs sont multipliées par $\sqrt{k}$, soit ici par $\sqrt{36} = 6$.
2. Si les longueurs sont multipliées par k , les aires sont multipliées par k^2 , soit ici par $3^2 = 9$.
Ainsi, l'aire du nouveau rectangle est : $2 \times 9 = 18 \text{ cm}^2$.

EX

2

1. On sait que dans une réduction ou un agrandissement de rapport k , les aires sont multipliées par k^2 .
Dans notre exercice, en appelant k le coefficient d'agrandissement, on a l'égalité : $36 = k^2 \times 16$.
On en déduit que : $k^2 = \frac{36}{16} = 2,25$.
 k est un nombre positif, on peut conclure que : $k = \sqrt{2,25} = 1,5$.
Le coefficient d'agrandissement est donc $k = 1,5$.
2. On sait que dans une réduction ou un agrandissement de rapport k , les volumes sont multipliés par k^3 .
Dans notre exercice, on agrandit un solide à l'échelle 1,4.
Le volume obtenu est donc multiplié par $1,4^3$.
Le volume initial est donc $V = \frac{148,176}{1,4^3} = 54 \text{ cm}^3$.



EX

1

1. Si les aires sont multipliées par k , les longueurs sont multipliées par $\sqrt{k}$, soit ici par $\sqrt{100} = 10$.
2. Si les aires sont multipliées par k , les longueurs sont multipliées par $\sqrt{k}$, soit ici par $\sqrt{4} = 2$.

EX

2

1. On sait que dans une réduction ou un agrandissement de rapport k , les aires sont multipliées par k^2 .
Dans notre exercice, en appelant k le coefficient de réduction, on a l'égalité : $7,84 = k^2 \times 16$.
On en déduit que : $k^2 = \frac{7,84}{16} = 0,49$.
 k est un nombre positif, on peut conclure que : $k = \sqrt{0,49} = 0,7$.
Le coefficient de réduction est donc $k = 0,7$.
2. Dans cette situation, la longueur dont on connaît la mesure a été multipliée par $k = \frac{16,8}{12} = 1,4$.
Comme $k > 1$, on en déduit qu'il s'agit d'un agrandissement à l'échelle 1,4.



EX

1

1. Si les aires sont multipliées par k , les longueurs sont multipliées par $\sqrt{k}$, soit ici par $\sqrt{9} = 3$.
2. Si les longueurs sont multipliées par k , les aires sont multipliées par k^2 , soit ici par $2^2 = 4$.
Ainsi, l'aire du nouveau rectangle est : $3 \times 4 = 12 \text{ cm}^2$.

EX

2

1. On sait que dans une réduction ou un agrandissement de rapport k , les aires sont multipliées par k^2 .
Dans notre exercice, en appelant A l'aire agrandie, on a l'égalité : $A = 2^2 \times 12$.
D'où : $A = 48 \text{ cm}^2$
2. On sait que dans un agrandissement ou une réduction à l'échelle k , les longueurs sont toutes multipliées par k .
Par contre, les mesures d'angles ne sont pas modifiées.
On en déduit : $\widehat{A'B'C'} = \widehat{ABC} = 62^\circ$.



EX

1

1. Si les longueurs sont multipliées par k , les aires sont multipliées par k^2 , soit ici par $2^2 = 4$.
Ainsi, l'aire du nouveau rectangle est : $4 \times 4 = 16 \text{ cm}^2$.
2. Si les longueurs sont multipliées par k , les aires sont multipliées par k^2 , soit ici par $9^2 = 81$.

EX

2

1. Dans cette situation, la longueur dont on connaît la mesure a été multipliée par $k = \frac{9,1}{13} = 0,7$.
Comme $k < 1$, on en déduit qu'il s'agit d'une réduction à l'échelle 0,7.
2. On sait que dans une réduction ou un agrandissement de rapport k , les volumes sont multipliés par k^3 .
Dans notre exercice, on réduit un solide à l'échelle 0,5.
Le volume obtenu est donc multiplié par $0,5^3$.
Le volume obtenu est donc $V = 21 \times 0,5^3 = 2,625 \text{ cm}^3$.

EX
1

1. Si les longueurs sont multipliées par k , les aires sont multipliées par k^2 , soit ici par $3^2 = 9$.
Ainsi, l'aire du nouveau rectangle est : $2 \times 9 = 18 \text{ cm}^2$.
2. Si les longueurs sont multipliées par k , les aires sont multipliées par k^2 , soit ici par $2^2 = 4$.
Ainsi, l'aire du nouveau rectangle est : $2 \times 4 = 8 \text{ cm}^2$.

EX
2

1. On sait que dans une réduction ou un agrandissement de rapport k , les aires sont multipliées par k^2 .
Dans notre exercice, en appelant A l'aire de la figure initiale, on a l'égalité : $0,2 = 0,1^2 \times A$.
D'où : $A = \frac{0,2}{0,1^2} = 20 \text{ cm}^2$
2. On sait que dans un agrandissement ou une réduction à l'échelle k , les longueurs sont toutes multipliées par k .
Par contre, les mesures d'angles ne sont pas modifiées.
On en déduit : $\widehat{A'B'C'} = \widehat{ABC} = 80^\circ$.



EX

1

1. Si les aires sont multipliées par k , les longueurs sont multipliées par $\sqrt{k}$, soit ici par $\sqrt{49} = 7$.
2. Si les longueurs sont multipliées par k , les aires sont multipliées par k^2 , soit ici par $2^2 = 4$.
Ainsi, l'aire du nouveau rectangle est : $2 \times 4 = 8 \text{ cm}^2$.

EX

2

1. On sait que dans une réduction ou un agrandissement de rapport k , les aires sont multipliées par k^2 .
Dans notre exercice, en appelant k le coefficient d'agrandissement, on a l'égalité : $48,64 = k^2 \times 19$.
On en déduit que : $k^2 = \frac{48,64}{19} = 2,56$.
 k est un nombre positif, on peut conclure que : $k = \sqrt{2,56} = 1,6$.
Le coefficient d'agrandissement est donc $k = 1,6$.
2. On sait que dans un agrandissement ou une réduction à l'échelle k , les longueurs sont toutes multipliées par k .
Par contre, les mesures d'angles ne sont pas modifiées.
On en déduit : $\widehat{A'B'C'} = \widehat{ABC} = 14^\circ$.



EX

1

1. Si les longueurs sont multipliées par k , les aires sont multipliées par k^2 , soit ici par $4^2 = 16$.
Ainsi, l'aire du nouveau rectangle est : $2 \times 16 = 32 \text{ cm}^2$.
2. Si les aires sont multipliées par k , les longueurs sont multipliées par $\sqrt{k}$, soit ici par $\sqrt{81} = 9$.

EX

2

1. On sait que dans un agrandissement ou une réduction à l'échelle k , les longueurs sont toutes multipliées par k .
Par contre, les mesures d'angles ne sont pas modifiées.
On en déduit : $\widehat{A'B'C'} = \widehat{ABC} = 59^\circ$.
2. On sait que dans une réduction ou un agrandissement de rapport k , les aires sont multipliées par k^2 .
Dans notre exercice, en appelant A l'aire réduite, on a l'égalité : $A = 0,6^2 \times 5$.
D'où : $A = 1,8 \text{ cm}^2$



EX

1

1. Si les longueurs sont multipliées par k , les aires sont multipliées par k^2 , soit ici par $3^2 = 9$.
Ainsi, l'aire du nouveau rectangle est : $3 \times 9 = 27 \text{ cm}^2$.
2. Si les longueurs sont multipliées par k , les aires sont multipliées par k^2 , soit ici par $9^2 = 81$.

EX

2

1. On sait que dans une réduction ou un agrandissement de rapport k , les volumes sont multipliés par k^3 .
Dans notre exercice, on agrandit un solide à l'échelle 1,9.
Le volume obtenu est donc multiplié par $1,9^3$.
Le volume initial est donc $V = \frac{788,785}{1,9^3} = 115 \text{ cm}^3$.
2. On sait que dans un agrandissement ou une réduction à l'échelle k , les longueurs sont toutes multipliées par k .
Par contre, les mesures d'angles ne sont pas modifiées.
On en déduit : $\widehat{A'B'C'} = \widehat{ABC} = 42^\circ$.



EX

1

1. Si les aires sont multipliées par k , les longueurs sont multipliées par $\sqrt{k}$, soit ici par $\sqrt{4} = 2$.
2. Si les longueurs sont multipliées par k , les aires sont multipliées par k^2 , soit ici par $4^2 = 16$.
Ainsi, l'aire du nouveau rectangle est : $4 \times 16 = 64 \text{ cm}^2$.

EX

2

1. Dans cette situation, la longueur dont on connaît la mesure a été multipliée par $k = \frac{6,4}{4} = 1,6$.
Comme $k > 1$, on en déduit qu'il s'agit d'un agrandissement à l'échelle 1,6.
2. On sait que dans un agrandissement ou une réduction à l'échelle k , les longueurs sont toutes multipliées par k .
Par contre, les mesures d'angles ne sont pas modifiées.

On en déduit : $\widehat{A'B'C'} = \widehat{ABC} = 18^\circ$.



EX

1

1. Si les longueurs sont multipliées par k , les aires sont multipliées par k^2 , soit ici par $6^2 = 36$.
2. Si les longueurs sont multipliées par k , les aires sont multipliées par k^2 , soit ici par $2^2 = 4$.

EX

2

1. Dans cette situation, la longueur dont on connaît la mesure a été multipliée par $k = \frac{30,6}{17} = 1,8$.
Comme $k > 1$, on en déduit qu'il s'agit d'un agrandissement à l'échelle 1,8.
2. On sait que dans une réduction ou un agrandissement de rapport k , les aires sont multipliées par k^2 .
Dans notre exercice, en appelant A l'aire de la figure initiale, on a l'égalité : $5 = 0,5^2 \times A$.
D'où : $A = \frac{5}{0,5^2} = 20 \text{ cm}^2$



EX

1

1. Si les longueurs sont multipliées par k , les aires sont multipliées par k^2 , soit ici par $9^2 = 81$.
2. Si les longueurs sont multipliées par k , les aires sont multipliées par k^2 , soit ici par $6^2 = 36$.

EX

2

1. On sait que dans une réduction ou un agrandissement de rapport k , les aires sont multipliées par k^2 .
Dans notre exercice, en appelant k le coefficient de réduction, on a l'égalité : $4,5 = k^2 \times 18$.
On en déduit que : $k^2 = \frac{4,5}{18} = 0,25$.
 k est un nombre positif, on peut conclure que : $k = \sqrt{0,25} = 0,5$.
Le coefficient de réduction est donc $k = 0,5$.
2. Dans cette situation, la longueur dont on connaît la mesure a été multipliée par $k = \frac{8,4}{12} = 0,7$.
Comme $k < 1$, on en déduit qu'il s'agit d'une réduction à l'échelle 0,7.